# 适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件概念

SnapCenter Software

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapcenter/protect-scw/concept_snapcenter_plug_in_for_microsoft_windows_overview.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件概念 . . . . . 1
适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件概述 . . . . . 1
适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件的功能 . . . . . 1
适用于 Windows 的 SnapCenter 插件功能 . . . . . 1
SnapCenter 如何备份 Windows 文件系统 . . . . . 2
适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件支持的存储类型 . . . . . 2
Windows 插件所需的最低 ONTAP 权限 . . . . . 4
准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统 . . . . . 8
为 Windows 文件系统定义备份策略 . . . . . 9
Windows 文件系统克隆的源和目标 . . . . . 10

# 适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件概念

## 适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件概述

适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件是 NetApp SnapCenter 软件的主机端组件，可用于对 Microsoft 文件系统资源进行应用程序感知型数据保护管理。此外，它还可以为 Windows 文件系统提供存储配置， Snapshot 副本一致性和空间回收功能。适用于 Windows 的插件可在 SnapCenter 环境中自动执行文件系统备份，还原和克隆操作。

安装适用于 Windows 的插件后，您可以使用采用 NetApp SnapMirror 技术的 SnapCenter 在另一个卷上创建备份集的镜像副本，并使用 NetApp SnapVault 技术执行磁盘到磁盘备份复制，以实现归档或标准合规性。

## 适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件的功能

在您的环境中安装适用于 Windows 的插件后，您可以使用 SnapCenter 备份，还原和克隆 Windows 文件系统。您还可以执行支持这些操作的任务。

- 发现资源
- 备份 Windows 文件系统
- 计划备份操作
- 还原文件系统备份
- 克隆文件系统备份
- 监控备份，还原和克隆操作

> 适用于 Windows 的插件不支持备份和还原 SMB 共享上的文件系统。

## 适用于 Windows 的 SnapCenter 插件功能

适用于 Windows 的插件可与存储系统上的 NetApp Snapshot 副本技术集成。要使用适用于 Windows 的插件，请使用 SnapCenter 界面。

适用于 Windows 的插件包括以下主要功能：

- * 由 SnapCenter 提供支持的统一图形用户界面 *

  SnapCenter 界面为您提供了跨插件和环境的标准化和一致性。通过 SnapCenter 界面，您可以跨插件完成一致的备份和还原过程，使用集中式报告，使用信息板概览视图，设置基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）以及监控所有插件中的作业。SnapCenter 还提供集中式计划和策略管理，以支持备份和克隆操作。

- * 自动化中央管理 *

  您可以计划例行文件系统备份，配置基于策略的备份保留以及设置还原操作。您还可以通过将 SnapCenter

配置为发送电子邮件警报来主动监控文件系统环境。

- * 无中断 NetApp Snapshot 副本技术 *

  适用于 Windows 的插件使用 NetApp Snapshot 副本技术。这样，您就可以在几秒钟内备份文件系统并快速还原它们，而无需使主机脱机。Snapshot 副本占用的存储空间极少。

除了这些主要功能之外，适用于 Windows 的插件还具有以下优势：

- 备份，还原和克隆工作流支持
- 支持 RBAC 的安全性和集中式角色委派
- 使用 NetApp FlexClone 技术为生产文件系统创建节省空间的副本，以供测试或数据提取之用

  有关 FlexClone 许可信息，请参见 "SnapCenter 许可证"。

- 能够在多个服务器上同时运行多个备份
- 用于备份，还原和克隆操作脚本的 PowerShell cmdlet
- 支持备份文件系统和虚拟机磁盘（ VMDK ）
- 支持物理和虚拟化基础架构
- 支持 iSCSI ，光纤通道， FCoE ，原始设备映射（ RDM ），非对称 LUN 映射（ ALM ），基于 NFS 和 VMFS 的 VMDK 以及虚拟 FC

# SnapCenter 如何备份 Windows 文件系统

SnapCenter 使用 Snapshot 副本技术备份驻留在 LUN ， CSV （集群共享卷）， RDM （原始设备映射）卷， Windows 集群中的 ALM （非对称 LUN 映射）以及基于 VMFS/NFS （使用 NFS 的 VMware 虚拟机文件系统）的 VMDK 上的 Windows 文件系统资源。

SnapCenter 通过创建文件系统的 Snapshot 副本来创建备份。在联合备份中，卷包含来自多个主机的 LUN ，与每个 LUN 的备份相比，这种备份速度更快，效率更高，因为与每个文件系统的单个 Snapshot 相比，只创建卷的一个 Snapshot 副本。

当 SnapCenter 创建 Snapshot 副本时，整个存储系统卷会捕获到 Snapshot 副本中。但是，备份仅对创建备份的主机服务器有效。

如果来自其他主机服务器的数据驻留在同一个卷上，则无法从 Snapshot 副本还原此数据。

> 如果 Windows 文件系统包含数据库，则备份文件系统与备份数据库不同。要备份数据库，必须使用其中一个数据库插件。

# 适用于 Microsoft Windows 的 SnapCenter 插件支持的存储类型

SnapCenter 在物理机和虚拟机上均支持多种存储类型。在为主机安装软件包之前，您必须验证是否支持您的存储类型。

Windows Server 支持 SnapCenter 配置和数据保护。有关受支持版本的最新信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

| 计算机 | **Storage type** | 使用配置 | 支持说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理服务器 | FC 连接的 LUN | SnapCenter 图形用户界面（GUI）或 PowerShell cmdlet | |
| 物理服务器 | iSCSI 连接的 LUN | SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet | |
| 物理服务器 | 驻留在 Storage Virtual Machine （SVM）上的 SMB3 （CIFS）共享 | SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet | 仅支持配置。<br><br>您不能使用 SnapCenter 备份使用 SMB 协议的任何数据或共享。 |
| VMware VM | 通过 FC 或 iSCSI HBA 连接的 RDM LUN | PowerShell cmdlet | |
| VMware VM | iSCSI 启动程序直接连接到子系统的 iSCSI LUN | SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet | |
| VMware VM | 虚拟机文件系统（VMFS）或 NFS 数据存储库 | VMware vSphere | |
| VMware VM | 一种与 SVM 上的 SMB3 共享相连的子系统 | SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet | 仅支持配置。<br><br>您不能使用 SnapCenter 备份使用 SMB 协议的任何数据或共享。 |
| Hyper-V 虚拟机 | 通过虚拟光纤通道交换机连接的虚拟 FC （VFC） LUN | SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet | 您必须使用 Hyper-V Manager 配置通过虚拟光纤通道交换机连接的虚拟 FC （VFC） LUN 。<br><br>ⓘ 不支持 Hyper-V 直通磁盘以及在 NetApp 存储上配置的 VHD （x）上备份数据库。 |

| 计算机 | **Storage type** | 使用配置 | 支持说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hyper-V 虚拟机 | iSCSI 启动程序直接连接到子系统的 iSCSI LUN | SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet | 不支持 Hyper-V 直通磁盘以及在 NetApp 存储上配置的 VHD （x）上备份数据库。 |
| Hyper-V 虚拟机 | 一种与 SVM 上的 SMB3 共享相连的子系统 | SnapCenter 图形用户界面或 PowerShell cmdlet | 仅支持配置。<br><br>您不能使用 SnapCenter 备份使用 SMB 协议的任何数据或共享。<br><br>不支持 Hyper-V 直通磁盘以及在 NetApp 存储上配置的 VHD （x）上备份数据库。 |

# Windows 插件所需的最低 ONTAP 权限

所需的最小 ONTAP 权限因用于数据保护的 SnapCenter 插件而异。

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| event generate-autosupport-log |
| 作业历史记录显示<br><br>作业停止 |

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| LUN<br><br>创建 LUN<br><br>LUN 删除<br><br>lun igroup add<br><br>lun igroup create<br><br>LUN igroup 删除<br><br>LUN igroup 重命名<br><br>lun igroup show<br><br>LUN 映射 add-reporting-nodes<br><br>创建 LUN 映射<br><br>LUN 映射删除<br><br>LUN 映射 remove-reporting-nodes<br><br>lun mapping show<br><br>修改 LUN<br><br>LUN 移动卷<br><br>LUN 脱机<br><br>LUN 联机<br><br>调整 LUN 大小<br><br>LUN 串行<br><br>lun show |

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| SnapMirror 策略附加规则<br><br>snapmirror policy modify-rule<br><br>snapmirror policy remove-rule<br><br>snapmirror policy show<br><br>SnapMirror 还原<br><br>snapmirror show<br><br>snapmirror show-history<br><br>SnapMirror 更新<br><br>snapmirror update-ls-set<br><br>snapmirror list-destinations |
| version |

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| 创建卷克隆<br><br>volume clone show<br><br>卷克隆拆分开始<br><br>卷克隆拆分停止<br><br>卷创建<br><br>卷销毁<br><br>创建卷文件克隆<br><br>volume file show-disk-usage<br><br>卷脱机<br><br>卷联机<br><br>卷修改<br><br>卷 qtree create<br><br>卷 qtree 删除<br><br>卷 qtree 修改<br><br>volume qtree show<br><br>卷限制<br><br>volume show<br><br>创建卷快照<br><br>卷快照删除<br><br>卷快照修改<br><br>卷快照重命名<br><br>卷快照还原<br><br>卷快照还原文件<br><br>volume snapshot show<br><br>卷卸载 |

| **all-access** 命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| Vserver CIFS<br><br>Vserver CIFS 共享 create<br><br>SVM CIFS 共享删除<br><br>vserver cifs ShadowCopy show<br><br>vserver cifs share show<br><br>vserver cifs show<br><br>SVM 导出策略<br><br>创建 SVM 导出策略<br><br>SVM 导出策略删除<br><br>创建 SVM 导出策略规则<br><br>vserver export-policy rule show<br><br>vserver export-policy show<br><br>SVM iSCSI<br><br>vserver iscsi connection show<br><br>vserver show |

| 只读命令： **ONTAP 8.2_x_** 及更高版本所需的最低权限 |
| --- |
| 网络接口<br><br>network interface show<br><br>vserver |

# 准备用于 SnapMirror 和 SnapVault 复制的存储系统

您可以使用采用 ONTAP SnapMirror 技术的 SnapCenter 插件在另一个卷上为备份集创建镜像副本，并使用 ONTAP SnapVault 技术执行磁盘到磁盘备份复制，以满足标准和其他监管相关要求。在执行这些任务之前，您必须在源卷和目标卷之间配置数据保护关系并初始化此关系。

> 如果您是从 NetApp SnapManager 产品访问 SnapCenter 的，并且对您配置的数据保护关系感到满意，则可以跳过本节。

数据保护关系会将主存储（源卷）上的数据复制到二级存储（目标卷）。初始化此关系时， ONTAP 会将源卷上引用的数据块传输到目标卷。

> SnapCenter 不支持 SnapMirror 和 SnapVault 卷之间的级联关系（ * 主卷 * > * 镜像 * > * 存储 * ）。仅使用扇出关系（ * 主 * > * 镜像 * ， * 主 * > * 存储 * ）。

SnapCenter 支持管理版本灵活的 SnapMirror 关系。有关版本灵活的 SnapMirror 关系以及如何设置这些关系的详细信息，请参见 "ONTAP 文档"。

# 为 Windows 文件系统定义备份策略

在创建备份之前定义备份策略可为您提供成功还原或克隆文件系统所需的备份。您的服务级别协议（ SLA ），恢复时间目标（ RTO ）和恢复点目标（ RPO ）在很大程度上决定了您的备份策略。

SLA 定义了预期的服务级别，并解决了许多与服务相关的问题，包括服务的可用性和性能。RTO 是指服务中断后必须恢复业务流程的时间。RPO 定义了必须从备份存储中恢复的文件的使用期限策略，以便在发生故障后恢复常规操作。SLA ， RTO 和 RPO 有助于实施数据保护策略。

## Windows 文件系统的备份计划

备份频率在策略中指定；备份计划在资源组配置中指定。在确定备份频率或计划时，最关键的因素是资源的更改率以及数据的重要性。您可以每小时备份一次使用率较高的资源，而每天备份一次很少使用的资源。其他因素包括资源对组织的重要性，服务级别协议（ Service Level Agreement ， SLA ）和恢复点目标（ Recovery Point Objective ， RPO ）。

SLA 定义了预期的服务级别，并解决了许多与服务相关的问题，包括服务的可用性和性能。RPO 定义了必须从备份存储中恢复的文件的使用期限策略，以便在发生故障后恢复常规操作。SLA 和 RPO 有助于制定数据保护策略。

即使对于使用率较高的资源，也不需要每天运行一次或两次以上的完整备份。

备份计划分为两部分，如下所示：

- 备份频率

  备份频率（执行备份的频率）（对于某些插件称为 *schedule type* ）是策略配置的一部分。例如，您可以将备份频率配置为每小时，每天，每周或每月，也可以指定 * 无 * ，以使该策略成为按需策略。您可以单击 * 设置 * > * 策略 * 来访问策略。

- 备份计划

  备份计划（恰好在执行备份的时间）是资源组配置的一部分。例如，如果您的资源组配置了每周备份的策略，则可以将该计划配置为每星期四晚上 10： 00 进行备份。您可以通过单击 * 资源 * > * 资源组 * 来访问资源组计划。

## Windows 文件系统所需的备份数

决定所需备份数量的因素包括 Windows 文件系统的大小，使用的卷数，文件系统的更改率以及您的服务级别协议（ Service Level Agreement ， SLA ）。

### Windows 文件系统的备份命名约定

Windows 文件系统备份使用默认的 Snapshot 副本命名约定。默认备份命名约定会为 Snapshot 副本名称添加一个时间戳，以帮助您确定副本的创建时间。

Snapshot 副本使用以下默认命名约定： resourcegroupname_hostname_timestamp

您应按逻辑方式命名备份资源组，如以下示例所示：

```
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
```

在此示例中，语法元素具有以下含义：

- `dTS1` 是资源组名称。
- `mach1X88` 是主机名。
- `03-12-2016_23.17.26` 是日期和时间戳。

创建备份时，您还可以添加一个描述性标记来帮助识别备份。相反，如果要使用自定义备份命名约定，则需要在备份操作完成后重命名备份。

### 备份保留选项

您可以选择保留备份副本的天数，也可以指定要保留的备份副本数， ONTAP 最多可保留 255 个副本。例如，您的组织可能要求您保留 10 天的备份副本或 130 个备份副本。

创建策略时，您可以为备份类型和计划类型指定保留选项。

如果设置了 SnapMirror 复制，则保留策略将在目标卷上镜像。

SnapCenter 会删除保留标签与计划类型匹配的保留备份。如果更改了资源或资源组的计划类型，则具有旧计划类型标签的备份可能仍会保留在系统上。

> 要长期保留备份副本，应使用 SnapVault 备份。

## Windows 文件系统克隆的源和目标

您可以从主存储或二级存储克隆文件系统备份。您还可以选择满足要求的目标：原始备份位置，同一主机或不同主机上的其他目标。目标必须与克隆源备份位于同一个卷上。

| 克隆目标 | Description |
| --- | --- |
| 原始，源，位置 | 默认情况下， SnapCenter 会将克隆与要克隆的备份存储在同一位置和同一主机上。 |

| 克隆目标 | **Description** |
| --- | --- |
| 不同的位置 | 您可以将克隆存储在同一主机或不同主机上的其他位置。主机必须已配置与 Storage Virtual Machine （ SVM ）的连接。 |

克隆操作完成后，您可以重命名克隆。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.